Diccionario de datos — Revital E-commerce (DB)

- **Fuente de verdad**: `revital_ecommerce/db/db_revital.sql`
- **Última lectura del script**: 2026-03-19
- **Notas**:
  - Este diccionario refleja el esquema actual del "catálogo multi-industria", que reemplaza el modelo anterior basado en `tab_categorias/tab_lineas/tab_sublineas/tab_productos`.
  - En tablas operativas (carrito/órdenes/inventario/compras), la referencia principal a "qué se compra/vende/mueve" es `**variant_id**` (`tab_product_variant_combinations.id`).

Convenciones usadas aquí

- **Restricciones**:
  - PK = Primary Key
  - FK = Foreign Key
  - UQ = Unique
  - DF = Default
  - CK = Check
- Los **índices** listados son los definidos explícitamente en el script (incluye índices únicos parciales y GIN).

Tabla: `tab_reg_del`

Registro de eliminaciones (log/soft-delete centralizado por tabla).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_del	SERIAL	**PK**	Identificador del log de borrado
tab_name	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre de la tabla afectada
atributos	JSONB	**NOT NULL**	Snapshot de atributos relevantes
usr_delete	VARCHAR	**NOT NULL**	Usuario que ejecutó la eliminación
fec_delete	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha/hora de eliminación

---

Catálogo multi-industria

Tabla: `tab_categories`

Categorías jerárquicas (árbol) con `parent_id` auto-referenciado.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador de categoría
name	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
slug	VARCHAR	**NOT NULL, UQ**	Slug único
parent_id	DECIMAL(10)	**NULL, FK →** `tab_categories(id)`	Categoría padre (jerarquía)
is_active	BOOLEAN	**DF TRUE**	Indicador de activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Índices**:
  - `idx_tab_categories_parent_id` en `(parent_id)`

Tabla: `tab_attributes`

Maestro de atributos dinámicos (tipos controlados).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador de atributo
name	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
data_type	VARCHAR	**NOT NULL, CK IN ('text','number','boolean')**	Tipo de dato lógico
has_predefined_values	BOOLEAN	**DF FALSE**	Indica si usa valores predefinidos
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

---

Tabla: `tab_attribute_values`

Valores predefinidos por atributo (útil para swatches, selects, etc.).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador del valor
attribute_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_attributes(id)`	Atributo padre
value	VARCHAR	**NOT NULL**	Valor (texto)
hex_color	VARCHAR	NULL	Color HEX (si aplica)
sort_order	INT	**DF 0**	Orden
is_active	BOOLEAN	**DF TRUE**	Indicador activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Índices**:
  - `idx_tab_attribute_values_attribute_id` en `(attribute_id)`

Tabla: `tab_category_attributes`

Asociación categoría ↔ atributo (requerido/filtrable).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador de la relación
category_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_categories(id)`	Categoría
attribute_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_attributes(id)`	Atributo
is_required	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Requerido para productos de la categoría
is_filterable	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Visible/usable en filtros
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **UQ** `(category_id, attribute_id)`
- **Índices**:
  - `idx_tab_category_attributes_category_id` en `(category_id)`
  - `idx_tab_category_attributes_attribute_id` en `(attribute_id)`

Tabla: `tab_products`

Producto base (sin precio/stock); el precio/stock vive en combinaciones de variante.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador del producto
category_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_categories(id)`	Categoría
name	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
slug	VARCHAR	**NOT NULL, UQ**	Slug único
description	TEXT	NULL	Descripción
id_marca	DECIMAL(10)	NULL, **FK →** `tab_marcas(id_marca)`	Marca (vía `ALTER TABLE`)
id_proveedor	DECIMAL(10)	NULL, **FK →** `tab_proveedores(id_proveedor)`	Proveedor (vía `ALTER TABLE`)
is_active	BOOLEAN	**DF TRUE**	Indicador activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Índices**:
  - `idx_tab_products_category_id` en `(category_id)`
  - `idx_tab_products_slug` (**UNIQUE INDEX**) en `(slug)` *(además del `UNIQUE` en columna)*

Tabla: `tab_product_variant_groups`

Grupo de variantes por “atributo dominante” (cada grupo suele mapearse a una galería/variación principal).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	BIGSERIAL	**PK**	Identificador del grupo
product_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_products(id)`	Producto
dominant_attribute	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Nombre del atributo dominante (ej: Color)
dominant_value	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Valor dominante (ej: Negro)
is_active	BOOLEAN	**NOT NULL, DF TRUE**	Indicador activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL, DF 0**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **UQ** `(product_id, dominant_value)`
- **Índices**:
  - `idx_tab_product_variant_groups_product_id en (product_id)`
  - `idx_tab_product_variant_groups_product_active en (product_id, is_active)`

Tabla: `tab_product_variant_combinations`

Combinación concreta (SKU) con **precio y stock** + atributos en JSONB.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador de la combinación
group_id	BIGINT	**NOT NULL, FK →** `tab_product_variant_groups(id)`	Grupo
sku	VARCHAR(120)	**NOT NULL, UQ**	SKU único
price	DECIMAL(12,2)	**NOT NULL, CK price >= 0**	Precio
stock	INT	**NOT NULL, DF 0, CK stock >= 0**	Stock
tipo_clasificacion	VARCHAR(100)	NULL	Clasificación (si aplica)
attributes	JSONB	**NOT NULL, DF '{}'**	Atributos (JSON)
is_active	BOOLEAN	**NOT NULL, DF TRUE**	Indicador activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL, DF 0**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción

- **Índices**:
  - `idx_tab_product_variant_combinations_group_id en (group_id)`
  - `idx_tab_product_variant_combinations_group_active en (group_id, is_active)`
  - `idx_tab_product_variant_combinations_attributes_gin` (**GIN**) sobre `(attributes)`

Tabla: `tab_product_variant_images`

Imágenes por grupo de variante (galería).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	BIGSERIAL	**PK**	Identificador de la imagen
variant_group_id	BIGINT	**NOT NULL, FK →** `tab_product_variant_groups(id)`	Grupo de variante
image_url	VARCHAR	**NOT NULL**	URL
is_primary	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Principal
sort_order	INT	**NOT NULL, DF 0**	Orden
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL, DF 0**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Índices**:
  - `idx_tab_product_variant_images_variant_group_id en (variant_group_id)`
  - `idx_tab_product_variant_images_group_url` (**UNIQUE INDEX**) en `(variant_group_id, image_url)`

Estadísticas

Tabla: `tab_estadisticas_categorias`

Agregados por categoría (resumen ventas/inventario a nivel categoría).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
category_id	DECIMAL(10)	**PK, FK →** `tab_categories(id)`	Categoría
nom_categoria	VARCHAR	NULL	Nombre de categoría (cache)
categoria_activa	BOOLEAN	NULL	Estado activo (cache)
total_productos	INT	**DF 0**	Total productos
productos_activos	INT	**DF 0**	Activos
productos_con_ventas	INT	**DF 0**	Con ventas
total_ordenes	INT	**DF 0**	Órdenes con productos de la categoría
total_unidades_vendidas	INT	**DF 0**	Unidades vendidas
total_ingresos	DECIMAL(15,2)	**DF 0**	Ingresos totales
ventas_mes_actual	INT	**DF 0**	Ventas mes actual

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
ingresos_mes_actual	DECIMAL(12,2)	DF 0	Ingresos mes actual
ventas_mes_anterior	INT	DF 0	Ventas mes anterior
ingresos_mes_anterior	DECIMAL(12,2)	DF 0	Ingresos mes anterior
participacion_ventas	DECIMAL(5,2)	DF 0	% participación ventas
crecimiento_mensual	DECIMAL(5,2)	DF 0	% crecimiento
precio_promedio_categoria	DECIMAL(10,2)	DF 0	Precio promedio
producto_mas_vendido	VARCHAR(255)	NULL	Top producto (nombre)
producto_mayor_ingreso	VARCHAR(255)	NULL	Producto mayor ingreso (nombre)
unidades_top_producto	INT	DF 0	Unidades del top
fecha_primera_venta	DATE	NULL	Primera venta
fecha_ultima_venta	DATE	NULL	Última venta
mejor_mes_ventas	VARCHAR(7)	NULL	Mejor mes (YYYY-MM)
ultima_actualizacion	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	DF NOW()	Última actualización
periodo_calculo	VARCHAR(7)	NULL	Período (YYYY-MM)

Tabla: `tab_estadisticas_productos`

Agregados por producto (resumen ventas/inventario a nivel producto).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
product_id	DECIMAL(10)	PK, FK → `tab_products(id)`	Producto
nom_producto	VARCHAR	NULL	Nombre (cache)
precio_actual	DECIMAL(10,2)	NULL	Precio actual (cache)
stock_actual	INT	NULL	Stock actual (cache)
producto_activo	BOOLEAN	NULL	Activo (cache)
total_ordenes	INT	DF 0	Órdenes totales
total_unidades_vendidas	INT	DF 0	Unidades vendidas
total_ingresos	DECIMAL(15,2)	DF 0	Ingresos totales
ventas_mes_actual	INT	DF 0	Unidades mes actual
ingresos_mes_actual	DECIMAL(12,2)	DF 0	Ingresos mes actual
ventas_mes_anterior	INT	DF 0	Unidades mes anterior
ingresos_mes_anterior	DECIMAL(12,2)	DF 0	Ingresos mes anterior
promedio_venta_mensual	DECIMAL(8,2)	DF 0	Promedio unidades/mes
promedio_ingreso_mensual	DECIMAL(12,2)	DF 0	Promedio ingresos/mes
precio_promedio_venta	DECIMAL(10,2)	DF 0	Precio promedio histórico

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
fecha_primera_venta	DATE	NULL	Primera venta
fecha_ultima_venta	DATE	NULL	Última venta
mes_mejor_venta	VARCHAR(7)	NULL	Mejor mes (YYYY-MM)
mejor_venta_unidades	INT	**DF 0**	Máx unidades/mes
dias_desde_ultima_venta	INT	NULL	Días desde última venta
rotacion_inventario	DECIMAL(5,2)	**DF 0**	Rotación anual
nivel_rotacion	VARCHAR(20)	NULL	Nivel (texto)
ultima_actualizacion	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**DF NOW()**	Última actualización
periodo_calculo	VARCHAR(7)	NULL	Período (YYYY-MM)

Seguridad, usuarios y perfiles

Tabla: `tab_roles`

Roles de usuario.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_rol	DECIMAL(1)	**PK**	Identificador del rol
nom_rol	VARCHAR	**NOT NULL, UQ**	Nombre del rol
des_rol	VARCHAR	NULL	Descripción
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

---

Tabla: `tab_usuarios`

Usuarios del sistema.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador del usuario
nom_usuario	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
ape_usuario	VARCHAR	**NOT NULL**	Apellido
email_usuario	VARCHAR	**NOT NULL, UQ**	Email
password_usuario	VARCHAR	**NOT NULL**	Password encriptado
id_rol	DECIMAL(1)	**DF 2, FK →** `tab_roles(id_rol)`	Rol
ind_genero	BOOLEAN	**NOT NULL**	Género (según modelo actual)

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
cel_usuario	VARCHAR	**NOT NULL**	Celular
fec_nacimiento	DATE	NULL	Fecha nacimiento
ind_activo	BOOLEAN	**DF TRUE**	Activo
avatar_seed	VARCHAR(255)	NULL	Seed avatar
avatar_colors	VARCHAR(500)	NULL	Colores avatar
deleted_at	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Soft-delete timestamp
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

---

Tabla: `tab_direcciones_usuario`

Direcciones (múltiples por usuario).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_direccion	DECIMAL	**PK**	Identificador de la dirección
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)` *(define* `ON DELETE SET NULL`*)*	Usuario
nombre_direccion	VARCHAR	**NOT NULL, CK LENGTH(TRIM) >= 2**	Alias (Casa/Trabajo/…)
calle_direccion	VARCHAR	**NOT NULL, CK LENGTH(TRIM) >= 5**	Calle/dirección
ciudad	VARCHAR	**NOT NULL**	Ciudad
departamento	VARCHAR	**NOT NULL**	Departamento/Estado
codigo_postal	VARCHAR	**NOT NULL**	Código postal
barrio	VARCHAR	**NOT NULL**	Barrio
referencias	VARCHAR	NULL	Referencias
complemento	VARCHAR	NULL	Complemento
ind_principal	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Principal
ind_activa	BOOLEAN	**NOT NULL, DF TRUE**	Activa
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Índices**:

- `idx_direcciones_usuario_lookup` en `(id_usuario, ind_activa)`
- `idx_direcciones_usuario_principal` en `(id_usuario, ind_principal)` **WHERE** `ind_principal = TRUE`
- `idx_direcciones_usuario_ciudad` en `(ciudad, departamento)` **WHERE** `ind_activa = TRUE`
- `idx_direcciones_una_principal_por_usuario` (**UNIQUE INDEX**) en `(id_usuario)` **WHERE** `ind_principal = TRUE AND ind_activa = TRUE`

Tabla: `tab_metodos_pago_usuario`

Métodos de pago por usuario (Wompi).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_metodo_pago	SERIAL	**PK**	Identificador
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario
provider_name	VARCHAR(50)	**NOT NULL, DF 'wompi'**	Proveedor
provider_source_id	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	ID fuente en proveedor
brand	VARCHAR(50)	NULL	Marca tarjeta
last_four_digits	VARCHAR(4)	NULL	Últimos 4 dígitos
expiration_month	INTEGER	NULL	Mes
expiration_year	INTEGER	NULL	Año
card_holder	VARCHAR(255)	NULL	Titular
is_default	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Por defecto
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **UQ** `(id_usuario, provider_source_id, provider_name)`
- **Índices**:
  - `idx_metodos_pago_usuario` en `(id_usuario)`
  - `idx_metodos_pago_provider_source_id` en `(provider_source_id)`

Compras, carrito, órdenes y pagos

Tabla: `tab_carritos`

Cabecera de carrito (usuario o sesión anónima).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_carrito	SERIAL	**PK**	Identificador del carrito
id_usuario	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario (si autenticado)
session_id	VARCHAR	NULL	Sesión (si anónimo)
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** `chk_usuario_o_session`: `id_usuario IS NOT NULL OR session_id IS NOT NULL`

Tabla: `tab_carrito_productos`

Items del carrito (referencia principal por `variant_id`).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_carrito_producto	SERIAL	**PK**	Identificador item
id_carrito	INT	**NOT NULL, FK →** `tab_carritos(id_carrito)`	Carrito
variant_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_product_variant_combinations(id)`	Variante
cantidad	INT	**NOT NULL, DF 1, CK cantidad > 0**	Cantidad
precio_unitario_carrito	DECIMAL(7,0)	**NOT NULL, CK >= 0**	Precio unitario
opciones_elegidas	JSONB	**NOT NULL, DF '{}'::JSONB**	Opciones elegidas
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **UQ** `uq_carrito_producto`: `(id_carrito, variant_id)`
- **Índices**:
  - `idx_carrito_productos_carrito` en `(id_carrito)`
  - `idx_carrito_productos_variant_id` en `(variant_id)`

Tabla: `tab_ordenes`

Órdenes de usuario (totales con coherencia forzada por check).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_orden	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador de orden
fec_pedido	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha pedido
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario
val_total_productos	DECIMAL(10,0)	**NOT NULL, CK >= 0**	Total productos
val_total_descuentos	DECIMAL(10,0)	**NOT NULL, DF 0, CK >= 0**	Total descuentos
val_total_pedido	DECIMAL(10,0)	**NOT NULL, CK >= 0**	Total final
ind_estado	DECIMAL(1)	**NOT NULL, DF 1, CK 1..3**	Estado

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
metodo_pago	VARCHAR(50)	**CK IN ('tarjeta','efectivo_red_pagos','transferencia')**	Método pago
id_descuento	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_descuentos(id_descuento)`	Descuento (legacy)
detalle_descuentos_aplicados	JSON	NULL	Detalle descuentos
des_observaciones	VARCHAR	NULL	Observaciones
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** `chk_totales_orden`: `val_total_pedido = val_total_productos - val_total_descuentos`

Tabla: `tab_orden_productos`

Detalle de orden por `variant_id` (subtotal calculable y validado).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_orden_producto	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador item orden
id_orden	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_ordenes(id_orden)`	Orden
variant_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_product_variant_combinations(id)`	Variante
cant_producto	INT	**NOT NULL, CK > 0**	Cantidad
precio_unitario_orden	DECIMAL(10,0)	**NOT NULL, CK >= 0**	Precio unitario
subtotal	DECIMAL(10,0)	**NOT NULL, CK >= 0**	Subtotal
opciones_elegidas	JSONB	**NOT NULL, DF '{}'::JSONB**	Opciones
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **UQ** `uq_orden_producto`: `(id_orden, variant_id)`
  - **CK** `chk_subtotal_orden_producto`: `subtotal = cant_producto * precio_unitario_orden`
- **Índices**:
  - `idx_orden_productos_orden` en `(id_orden)`
  - `idx_orden_productos_variant_id` en `(variant_id)`

Tabla: `tab_pagos`

Pagos/transacciones Wompi por orden (con tracking de reintentos).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_pago	SERIAL	**PK**	Identificador pago
id_orden	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_ordenes(id_orden)`	Orden
reference	VARCHAR(255)	NULL	Referencia única (si aplica)
provider_transaction_id	VARCHAR(255)	NULL	ID transacción proveedor
provider_name	VARCHAR(50)	**NOT NULL, DF 'wompi'**	Proveedor
status	VARCHAR(50)	**NOT NULL**	Estado proveedor
status_detail	VARCHAR(100)	NULL	Detalle
amount	DECIMAL(12,2)	**NOT NULL, CK amount > 0**	Monto
currency_id	VARCHAR(10)	**NOT NULL, DF 'COP'**	Moneda
installments	INTEGER	NULL	Cuotas
payment_method_type	VARCHAR(50)	NULL	Tipo método
payment_method_extra	JSONB	NULL	Extra
fee_amount	DECIMAL(10,2)	**DF 0.00**	Comisión
net_received_amount	DECIMAL(12,2)	NULL	Neto recibido
provider_date_created	TIMESTAMP	NULL	Creación en proveedor
provider_date_approved	TIMESTAMP	NULL	Aprobación
raw_response	JSONB	NULL	Respuesta cruda (legacy)
raw_last_event	JSONB	NULL	Último evento/webhook
parent_payment_id	INTEGER	NULL, FK → `tab_pagos(id_pago)` *(ON DELETE SET NULL)*	Pago padre (reintentos)
estado_procesamiento	VARCHAR(20)	**DF 'pendiente', CK IN ('pendiente','procesado','error','cancelado')**	Estado interno
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Índices**:
  - `idx_pagos_orden` en `(id_orden)`
  - `idx_pagos_provider_transaction_id` en `(provider_transaction_id)`
  - `idx_pagos_status` en `(status, estado_procesamiento)`
  - `idx_pagos_fecha_creacion` en `(provider_date_created DESC)`
  - `idx_pagos_reference` (**UNIQUE INDEX**) en `(reference)` **WHERE** `reference IS NOT NULL`
  - `idx_pagos_provider_transaction_unique` (**UNIQUE INDEX**) en `(provider_transaction_id, provider_name)` **WHERE** `provider_transaction_id IS NOT NULL`

Proveedores, marcas, compras e inventario

Tabla: `tab_proveedores`

Proveedores.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_proveedor	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador
nom_proveedor	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
email	VARCHAR	**NOT NULL, UQ**	Email
tel_proveedor	DECIMAL(15)	**NOT NULL**	Teléfono
ind_activo	BOOLEAN	**DF TRUE**	Activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

---

Tabla: `tab_marcas`

Marcas.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_marca	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador
nom_marca	VARCHAR	**NOT NULL, UQ**	Nombre
ind_activo	BOOLEAN	**DF TRUE**	Activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

---

Tabla: `tab_orden_compra_proveedor`

Orden de compra a proveedor (por producto y opcionalmente por variante).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_orden_compra	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador orden compra
id_proveedor	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_proveedores(id_proveedor)`	Proveedor
fec_orden_compra	DATE	**NOT NULL, DF CURRENT_DATE**	Fecha orden
fec_esperada_entrega	DATE	**NOT NULL, CK >= fec_orden_compra**	Fecha esperada

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
observaciones_orden	VARCHAR	NULL	Observaciones
product_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_products(id)`	Producto
variant_id	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_product_variant_combinations(id)`	Variante (opcional)
cantidad_solicitada	INT	**NOT NULL, CK > 0**	Cantidad pedida
cantidad_recibida	INT	**NOT NULL, DF 0, CK >= 0**	Cantidad recibida
costo_unitario	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL, CK >= 0**	Costo unitario
subtotal_producto	DECIMAL(12,2)	**GENERATED ALWAYS AS (cantidad_solicitada * costo_unitario) STORED**	Subtotal
ind_estado_producto	DECIMAL(1)	**NOT NULL, DF 1, CK 1..4**	Estado
fec_recepcion_completa	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Recepción completa
observaciones_producto	VARCHAR	NULL	Observaciones producto
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL, DF NOW()**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** `chk_cantidad_recibida_limite`: `cantidad_recibida <= cantidad_solicitada`
  - **CK** `chk_fec_esperada_futura`: `fec_esperada_entrega >= fec_orden_compra`
  - **CK** `chk_recepcion_completa_coherente`: si `ind_estado_producto = 3` entonces `fec_recepcion_completa IS NOT NULL`, si no, debe ser `NULL`
- **Índices**:
  - `idx_orden_compra_proveedor_orden` en `(id_orden_compra, id_proveedor)`
  - `idx_orden_compra_proveedor_producto` en `(product_id)`
  - `idx_orden_compra_proveedor_variant` en `(variant_id)` **WHERE** `variant_id IS NOT NULL`
  - `idx_orden_compra_proveedor_estado` en `(ind_estado_producto, fec_esperada_entrega)`
  - `idx_orden_compra_proveedor_proveedor_fecha` en `(id_proveedor, fec_orden_compra DESC)`

Tabla: `tab_movimientos_inventario`

Movimientos de inventario por `variant_id`.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_movimiento	SERIAL	**PK**	Identificador movimiento
variant_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_product_variant_combinations(id)`	Variante
tipo_movimiento	VARCHAR(25)	**NOT NULL, CK IN (...)**	Tipo movimiento (entrada/salida/ajustes/...)
cantidad	INT	**NOT NULL, CK >= 0**	Cantidad
costo_unitario_movimiento	DECIMAL(10,2)	NULL (DF NULL)	Costo unitario
stock_anterior	INT	NULL	Stock anterior

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
saldo_costo_total_anterior_mov	DECIMAL(12,2)	NULL	Saldo costo anterior
stock_actual	INT	NULL	Stock actual
saldo_costo_total_actual_mov	DECIMAL(12,2)	NULL	Saldo costo actual
costo_promedio_ponderado_mov	DECIMAL(10,2)	NULL	CPP
id_orden_usuario_detalle	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_orden_productos(id_orden_producto)`	Item orden
id_orden_compra	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_orden_compra_proveedor(id_orden_compra)`	Orden compra
descripcion	VARCHAR	NULL	Descripción
observaciones	VARCHAR	NULL	Observaciones
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** `tipo_movimiento IN ('entrada_compra', 'salida_venta', 'ajuste_incremento', 'ajuste_decremento', 'devolucion_usuario', 'devolucion_proveedor', 'inventario_inicial')`
- **Índices**:
  - `idx_movimientos_inventario_variant_id` en `(variant_id)`

Descuentos y fidelización

Tabla: `tab_descuentos`

Descuentos/cupones y plantillas canjeables por puntos (reglas avanzadas).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_descuento	DECIMAL(10)	**PK**	Identificador
nom_descuento	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
des_descuento	VARCHAR	NULL	Descripción
tipo_calculo	BOOLEAN	**NOT NULL**	TRUE=% / FALSE=monto
val_porce_descuento	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	% descuento
val_monto_descuento	DECIMAL(10,0)	**NOT NULL**	Monto fijo
aplica_a	VARCHAR(30)	**NOT NULL, CK IN (...)**	Tipo aplicación
category_id_aplica	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_categories(id)` *(ON DELETE SET NULL)*	Categoría objetivo
product_id_aplica	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_products(id)` *(ON DELETE SET NULL)*	Producto objetivo
id_marca_aplica	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_marcas(id_marca)` *(ON DELETE SET NULL)*	Marca objetivo
min_valor_pedido	DECIMAL(10,2)	**DF 0, CK >= 0**	Mínimo pedido

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
ind_es_para_cumpleanos	BOOLEAN	**DF FALSE**	Cumpleaños
fec_inicio	DATE	NULL	Inicio (NULL=sin límite/plantilla)
fec_fin	DATE	NULL	Fin (NULL=sin límite/plantilla)
ind_activo	BOOLEAN	**DF TRUE**	Activo
max_usos_total	INT	NULL, **CK NULL OR > 0**	Límite total
usos_actuales_total	INT	**DF 0, CK >= 0**	Usos actuales
costo_puntos_canje	INT	NULL, **CK NULL OR > 0**	Puntos requeridos (si canjeable)
ind_canjeable_puntos	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Canjeable por puntos
codigo_descuento	VARCHAR	NULL, **UQ**	Código cupón
max_usos_por_usuario	INT	NULL, **CK NULL OR > 0**	Límite por usuario
dias_semana_aplica	VARCHAR	NULL, **CK formato**	Días (L,M,X,J,V,S,D)
horas_inicio	TIME	NULL	Hora inicio
horas_fin	TIME	NULL	Hora fin
solo_primera_compra	BOOLEAN	**DF FALSE**	Solo primera compra
monto_minimo_producto	DECIMAL(10,2)	**DF 0, CK >= 0**	Mínimo productos
cantidad_minima_producto	INT	**DF 1, CK >= 1**	Cantidad mínima
requiere_codigo	BOOLEAN	**DF FALSE**	Requiere código
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Constraints (resumen)**:
  - Fechas: ambas NULL o ambas con valor y `fec_fin >= fec_inicio`
  - Coherencia valor: % entre 0..100 cuando `tipo_calculo=TRUE`, monto >= 0 cuando `FALSE`
  - `aplica_a` en set permitido
  - Coherencia puntos: si `ind_canjeable_puntos=TRUE` entonces `costo_puntos_canje` no puede ser NULL y > 0
- **Índices**:
  - `idx_descuentos_fechas_activo` en `(fec_inicio, fec_fin, ind_activo)`
  - `idx_descuentos_codigo` en `(codigo_descuento)` **WHERE** `codigo_descuento IS NOT NULL`
  - `idx_descuentos_aplica_a` en `(aplica_a, ind_activo)`
  - `idx_descuentos_cumpleanos` en `(ind_es_para_cumpleanos, ind_activo)` **WHERE** `ind_es_para_cumpleanos = TRUE`
  - `idx_descuentos_primera_compra` en `(solo_primera_compra, ind_activo)` **WHERE** `solo_primera_compra = TRUE`

Tabla: `tab_descuentos_usuarios`

Uso de descuentos por usuario (control de “veces usado”).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_descuento	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_descuentos(id_descuento)`	Descuento
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
veces_usado	INT	DF 1, CK >= 1	Veces usado
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **UQ** `(id_descuento, id_usuario)`
- **Índices**:
  - `idx_descuentos_usuarios_lookup` en `(id_descuento, id_usuario)`
  - `idx_descuentos_usuarios_fecha` en `(fec_insert)`

Tabla: `tab_config_puntos_empresa`

Configuración vigente del sistema de puntos.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_config_puntos	SERIAL	**PK**	Identificador
pesos_por_punto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL, CK > 0**	Conversión pesos→punto
ind_activo	BOOLEAN	**NOT NULL, DF TRUE**	Activo
descripcion	VARCHAR	**NOT NULL, DF 'Configuración de puntos por pesos gastados'**	Descripción
fec_inicio_vigencia	DATE	**NOT NULL, DF CURRENT_DATE**	Inicio vigencia
fec_fin_vigencia	DATE	NULL	Fin vigencia
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** `fec_fin_vigencia IS NULL OR fec_fin_vigencia >= fec_inicio_vigencia`
- **Índices**:
  - `idx_config_puntos_activa` en `(ind_activo, fec_inicio_vigencia, fec_fin_vigencia)` **WHERE** `ind_activo = TRUE`

Tabla: `tab_puntos_usuario`

Saldo de puntos por usuario (consistencia validada por check).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	DECIMAL(10)	**PK, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario
puntos_disponibles	INT	**NOT NULL, DF 0, CK >= 0**	Disponibles
puntos_totales_ganados	INT	**NOT NULL, DF 0, CK >= 0**	Ganados
puntos_totales_canjeados	INT	**NOT NULL, DF 0, CK >= 0**	Canjeados

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
fec_ultimo_canje	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Último canje
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** `puntos_disponibles = (puntos_totales_ganados - puntos_totales_canjeados)`
- **Índices**:
  - `idx_puntos_usuario_lookup` en `(id_usuario, puntos_disponibles)`

Tabla: `tab_movimientos_puntos`

Historial de movimientos de puntos (acumulación/canje/expiración).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_movimiento_puntos	SERIAL	**PK**	Identificador
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario
tipo_movimiento	DECIMAL(1)	**NOT NULL, CK IN (1,2,3)**	1=acumulación,2=canje,3=expiración
cantidad_puntos	INT	**NOT NULL, CK != 0**	Cantidad (+/-)
puntos_disponibles_anterior	INT	**NOT NULL, CK >= 0**	Antes
puntos_disponibles_actual	INT	**NOT NULL, CK >= 0**	Después
id_orden_origen	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_ordenes(id_orden)`	Orden origen (solo acumulación)
id_descuento_canjeado	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_descuentos(id_descuento)`	Descuento (solo canje)
descripcion	VARCHAR	**NOT NULL**	Descripción
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación

- **Restricciones (según tipo)**:
  - Si `tipo_movimiento = 1` entonces `cantidad_puntos > 0`
  - Si `tipo_movimiento = 2` entonces `cantidad_puntos < 0`
  - `id_orden_origen` solo cuando acumulación
  - `id_descuento_canjeado` solo cuando canje
- **Índices**:
  - `idx_movimientos_puntos_usuario_fecha` en `(id_usuario, fec_insert DESC)`
  - `idx_movimientos_puntos_tipo` en `(tipo_movimiento, fec_insert DESC)`

Tabla: `tab_canjes_puntos_descuentos`

Canjes de puntos por descuentos (y aplicación opcional a una orden).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_canje	SERIAL	**PK**	Identificador
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_descuento	DECIMAL(10)	**NOT NULL**, FK → `tab_descuentos(id_descuento)`	Descuento
puntos_utilizados	INT	**NOT NULL, CK > 0**	Puntos usados
id_orden_aplicado	DECIMAL(10)	NULL, FK → `tab_ordenes(id_orden)`	Orden aplicada
fec_expiracion_canje	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Expiración
ind_utilizado	BOOLEAN	**NOT NULL, DF FALSE**	Utilizado
fec_utilizacion	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha utilización
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **CK** utilización coherente:
    - si `ind_utilizado = FALSE` → `fec_utilizacion IS NULL AND id_orden_aplicado IS NULL`
    - si `ind_utilizado = TRUE` → `fec_utilizacion IS NOT NULL`
  - **CK** expiración: `fec_expiracion_canje IS NULL OR fec_expiracion_canje > fec_insert`
- **Índices**:
  - `idx_canjes_usuario_disponibles` en `(id_usuario, ind_utilizado, fec_expiracion_canje)` **WHERE** `ind_utilizado = FALSE`

Contenido, reseñas y favoritos

Tabla: `tab_cms_content`

Contenido CMS versionado (JSONB).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_cms_content	SERIAL	**PK**	Identificador
nom_cms_content	VARCHAR	**NOT NULL**	Nombre
des_cms_content	JSONB	**NOT NULL**	Contenido
num_version	INTEGER	**DF 1**	Versión
ind_publicado	BOOLEAN	**DF false**	Publicado
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

---

Tabla: `tab_favoritos`

Favoritos por usuario (producto base).

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario
product_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_products(id)`	Producto
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación

- **Restricciones**:
  - **PK compuesta** `(id_usuario, product_id)`
- **Índices**:
  - `idx_favoritos_usuario_fecha` en `(id_usuario, fec_insert DESC)`
  - `idx_favoritos_producto` en `(product_id)`
  - `idx_favoritos_fecha` en `(fec_insert DESC)`

Tabla: `tab_comentarios`

Reseñas/comentarios de producto asociados a una orden.

Atributo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_comentario	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Identificador comentario
product_id	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_products(id)`	Producto
id_usuario	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_usuarios(id_usuario)`	Usuario
id_orden	DECIMAL(10)	**NOT NULL, FK →** `tab_ordenes(id_orden)` *(se agrega vía* `ALTER TABLE`*)*	Orden
comentario	VARCHAR	**NOT NULL, CK LENGTH(TRIM) >= 3**	Texto
calificacion	INT	**NOT NULL, CK 1..5**	Calificación
ind_activo	BOOLEAN	**NOT NULL, DF TRUE**	Activo
usr_insert	DECIMAL(10)	**NOT NULL**	Usuario creación
fec_insert	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	**NOT NULL**	Fecha creación
usr_update	DECIMAL(10)	NULL	Usuario actualización
fec_update	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE	NULL	Fecha actualización

- **Restricciones**:
  - **PK compuesta** `(id_comentario, product_id)`
  - **UQ** `uq_comentario_usuario_producto_orden`: `(id_usuario, id_orden, product_id)` (una reseña por producto por orden)